Introduction

Public-key cryptography ถูกเสนอโดย Diffie และ Hellman ในปี 1976 ระบบการถอดรหัสช่วย
ให้ทั้งสองฝ่ายที่ไม่ได้พบกันสามารถติดต่อกันได้ สามารถตกลงในการใช้ Secret Key หรือตรวจสอบ ข้อความผ่าน Open Network ความปลอดภัยของระบบนี้ขึ้นอยู่กับปัญหาทางคณิตศาสตร์ง่ายๆ แต่ แก้ย้อนกลับได้ยาก ระบบแรกๆที่นำมาใช้งานอย่างแพร่หลายคือ Diffie-Hellman Key Exchange และ RSA ซึ่งใช้การคำนวณแบบ Arithmetic modulo ด้วยจำนวนเต็มที่ใหญ่มาก ความปลอดภัยทั้ง สองระบบนี้ผูกติดอยู่กับความยากของ Discrete Logarithm ใน $\mathbb{Z}p^*$ ย่อมาจากคำว่า Multiplicative Group of Integers Modulo p และปัญหาแยกตัวประกอบจำนวนเต็มตามลำดับ

ในปี 1958 มี Neal Koblitz และ Victor Miller ได้เสนอแนวคิด ในการเปลี่ยนจากการใช้
Multiplicative Group ของ Finite Field มาใช้ Group of Points บน Elliptic Curve แทน ข้อสังเกตสำคัญคืออัลกอริทึมที่เท่าที่รู้จักในการแก้ปัญหา Discrete Logarithm ในกลุ่มจุดบน Elliptic Cueve ทำงานได้ช้ากว่าอัลกอริทึมที่ใช้แก้ปัญหาใน $\mathbb{Z}p^*$ (Multiplicative Group of Integers Modulo p) หรือแยกตัวประกอบมาก ด้วยเหตุนี้ ECC (Elliptic Curve Cryptography) จึงเข้ามาแก้ปัญหา และสามารถยกระดับความปลอดภัยได้ในระดับที่เท่ากันโดยใช้ขนาดคีย์ (Key Size) ที่เล็กกว่ามาก คีย์ของ Elliptic Curve ขนาด 256 bit ให้ครอบคุมพอๆ กับคีย์ RSA ที่มีขนาด bit ถึง 3072 bit

ขนาด bit ที่เล็กลงหมายถึงการใช้ Bandwidth และพื้นที่จัดเก็บน้อยลง
รวมถึงประมวลผลได้เร็วขึ้น สิ่งเหล่านี้สำคัญมากสำหรับการใช้งานบนอุปกรณ์ที่มีพื้นที่อย่างจำกัด เช่น สมาร์ตการ์ด, Embedded Controllers และโทรศัพท์ รวมถึงฝั่งเซิร์ฟเวอร์ แม้ในช่วงแรกจะมีความช้า แต่ ECC ก็ได้กลายมาเป็นตัวเลือกมาตรฐานในช่วง 2010 ในปัจจุบัน การเข้ารหัส X25519 เป็น Key Exchange ที่ถูกนำมาใช้เจรจามากที่สุดใน TLS ในขณะที่ Ed25519 ประเภทคีย์ที่แนะนำให้ใช้สำหรับ SSH ก็ถูกใช้ปกป้องระบบ Cryptocurrency ที่มีมูลค่าหลายแสนล้านล้าน

เนื้อหาในส่วนฉบับนี้ถูกจัดระเบียบไว้ดังนี้ , ส่วนที่ 2 : จะแนะนำคณิตศาสตร์ของ Elliptic Curves , ส่วนที่ 3 : อธิบายเกี่ยวกับ Hardness assumption และการโจมตี , ส่วนที่ 4 : นำเสนอ Protocals , ส่วนที่ 5 : เปรียบเทียบ Standardized Curves , ส่วนที่ 6 : ครอบคลุมเรื่องความปลอดภัย ส่วนที่ 7 : ตรวจสอบภัยคุกคามจากคอมพิวเตอร์ควอนตัม , ส่วนที่ 8 : บทสรุป